



隆利科技(300752)

报告日期: 2021 年 9 月 3 日

Mini LED 多元化应用开启新一轮成长曲线——隆利科技首次覆盖

✎ : 蒋高振 执业证书号: S1230520050002 吴若飞 执业证书号: S1230521070003
☎ : 021-80106844 021-80106844
✉ : jianggaozhen@stocke.com.cn wuruoifei@stocke.com.cn

报告导读

基于产业及供应链深度调研,我们发现相较于 Mini LED 在市场主流关注视角——Mini LED 电视以外,在车载、电竞 PC 及 VR 背光领域的潜在爆发性应用趋势。从 2021 年下半年到 2022 年,我们将会看到海内外电动车品牌主流车型逐步采用 Mini LED 背光的中控屏/仪表盘,实现对传统 LCD 屏的升级替代;在高端显示器(如电竞屏)、VR 等领域渗透率亦将逐步提升。隆利科技作为最早布局车载 Mini LED 的企业,Mini LED 有望成就第二成长曲线,我们建议读者重视车载 Mini LED 行业爆发趋势,并关注由此带来的投资机会。

投资要点

□ 传统业务成长性趋缓,行业见底未来有望趋势回升

公司是专业从事 LED/CCFL 背光源研发、生产和销售的高科技企业。凭借出色的品质控制能力,隆利科技与京东方、深天马、TCL 集团、帝晶光电等领先的液晶显示模组企业形成了稳定的合作关系。2019 年来随着下游竞争加剧、终端创新不足、中美贸易摩擦等因素,传统手机背光业务毛利率持续下滑,随着公司产品结构优化,下游现金流的持续改善,传统背光模组业务有望触底回升。对公司整体业绩将起到维稳作用。

□ Mini LED 背光: TV 端渗透率逐步提升 VS 车载/电竞屏端率先爆发

Mini LED 背光作为新技术的代表,其渗透率的提升在 TV 端与车载端是完全不同的商业逻辑: TV 端作为标准品市场,Mini LED 的背光渗透率提升核心是成本端的下降;而车载等领域,其渗透率的提升的关键在于产品本身对更好显示效果的内在追求,对价格敏感度相对较低,因此 Mini LED 背光在不同领域渗透率的提升有着相对不完全一致的商业逻辑。目前,我们更看好 Mini LED 背光在车载、高端显示器、VR 等个性化需求更强的领域渗透率的提升。

□ 前瞻布局 Mini Led 车载及 VR/电竞赛道,需求场景爆发带动经营反转

公司 2016 年开始布局 Mini LED 背光,2018 年完成试生产线的建设,即便在传统业务景气下行期间仍然坚持研发投入,并通过员工持股绑定了核心技术管理人员。2020 年作为 Mini LED 背光商业化元年,公司通过募集约 1.8 亿元加码投 Mini LED 产能,其中平板/NB/显示器类布局 6 条线、智能穿戴类布局 1 条线、车载类布局 10 条线,目前车载显示产品、显示器等产品已经获得了知名车厂、终端消费品厂等客户的认可,部分项目 2021H2 将步入量产阶段。2021 年 8 月公司拟定增进一步加码 Mini LED 产能,在行业爆发前期,公司有望凭借 Mini LED 的技术红利,实现经营反转的同时,开启第二成长曲线。

□ 盈利预测与估值

我们预计公司 2021-2023 年实现归母净利润为-0.46/2.47/3.90 亿元,对应 EPS 分别为-0.23/1.22/1.93 元。对应 2021-2023 年 PE 分别-97.19/18.16/11.53X,首次覆盖给予“买入”评级,考虑到公司在 Mini LED 领域成长的确切性,我们给予 2022 年 45 X 估值,对应目标市值 111 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。

□ 风险提示

评级

买入

上次评级

首次覆盖

当前价格

¥ 22.76

单季度业绩

元/股

2Q/2021

-0.28

1Q/2021

-0.29

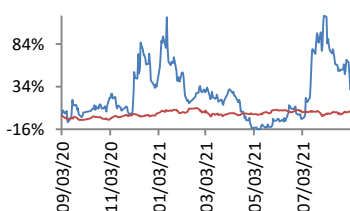
4Q/2020

-0.02

3Q/2020

0.11

— 隆利科技 — 上证综合指数



公司简介

公司一家专业从事 LED/CCFL 背光源研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于背光显示模组的研发和生产,依托自主知识产权的核心技术以及多年的生产实践,已逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的重要背光显示模组企业之一,在行业内具有较高的知名度。

相关报告

报告撰写人: 蒋高振, 吴若飞

联系人: 吴若飞

产能扩产进度不及预期；竞争加剧风险；Mini LED 技术发展不及预期风险、需求不及预期。

财务摘要

(百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
主营收入	2012.34	2192.59	2933.64	3679.51
(+/-)	18.27%	8.96%	33.80%	25.42%
净利润	43.46	-46.24	247.41	389.71
(+/-)	-71.49%	-	-	57.52%
每股收益 (元)	0.21	-0.23	1.22	1.93
P/E	103.41	-97.19	18.16	11.53

正文目录

1. 国内手机背光模组龙头，Mini LED 成就第二成长曲线.....	5
1.1 国内手机背光显示模组行业龙头	5
1.2 2016 年起布局 Mini LED，需求场景爆发迎来第二成长曲线.....	7
2. 厚积薄发布局 Mini LED，三大场景需求爆发迎来收获期	9
2.1 Mini LED 性能卓越，背光商业化落地如火如荼	9
2.2 Mini LED 车载市场有望率先爆发，VR/高端电竞屏场景紧随其后	11
2.3 Mini LED 业务弹性十足，有望带动价值重估	15
3. 传统背光业务：行业景气触底，回升可期.....	16
4. 盈利预测.....	18
4.1 盈利预测	18
4.2 估值分析	19
5. 风险提示.....	20

图表目录

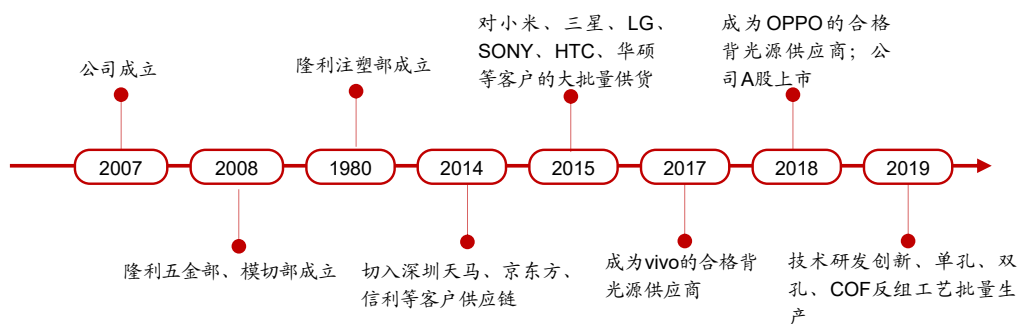
图 1：公司发展历程.....	5
图 2：公司股权结构.....	5
图 3：智能手机背光显示模组结构拆解	6
图 4：背光模组具体结构	6
图 5：背光模组处于产业链中游位置	6
图 6：公司主要生产基地.....	6
图 7：公司历年营业收入及增速	7
图 8：公司历年归母净利润及增速	7
图 9：公司财务费用率较低，管理费用提升系股权激励所致	7
图 10：2019 年起受贸易战影响毛利率及净利率水平有所下滑	7
图 11：公司历年研发费用	8
图 12：公司研发人员数量变动.....	8
图 13：2016 年开始布局 Mini LED，5 年付出终迎来收获期.....	9
图 14：Local Dimming 技术显示效果.....	10
图 15：按应用分类的车载显示器市场出货量	12
图 16：车载显示器市场出货量.....	12
图 17：Touch Taiwan 2021 中展示的 Mini LED 车载显示器	13
图 18：全球笔记本电脑出货量	13
图 19：全球平板电脑市场分季度出货量	13
图 20：部分使用 Mini LED 背光的显示器.....	14
图 21：Mini LED 背光电视出货量预测（单位：百万台）	14
图 22：Mini LED 背光 IT 产品出货量预测.....	14
图 23：AR/VR 市场规模.....	14

图 24: 公司在 Mini LED 上的布局.....	15
图 25: 从传统背光模组到 Mini-LED 背光显示模组系统解决方案.....	15
图 26: 2021 年 Mini LED 背光模组产能持续加码.....	16
图 27: 全球智能手机出货量.....	17
图 28: 全球智能手机市场份额.....	17
图 29: 全球应用平板显示器收入及预测.....	17
图 30: 不同应用的面板显示分季度出货量.....	17
图 31: 2018 年公司前五大客户收入结构.....	17
图 32: 2019 年公司前五大客户收入结构.....	17
图 33: 2020 年手机背光模组生产厂商增长趋缓.....	18
图 34: 2019 年起行业竞争加剧, 毛利率下滑明显.....	18
图 35: 京东方净利润/经营性现金流大幅增长.....	18
图 36: TCL 科技净利润/经营性现金流大幅增长.....	18
表 1: 公司发行可转债募集增资.....	8
表 2: 不同显示技术对比.....	9
表 3: Mini LED 封装/模组厂商布局情况.....	11
表 4: 分业务预测表.....	19
表 5: 可比公司估值.....	19
表附录: 三大报表预测值.....	21

1. 国内手机背光模组龙头，Mini LED 成就第二成长曲线

国内手机背光模组领先企业。公司一家专业从事 LED/CCFL 背光源研发、生产和销售的高科技企业，一直专注于背光显示模组的研究和生产，依托自主知识产权的核心技术，成为国内重要背光显示模组企业之一。凭借出色的品质控制能力和快速响应客户需求的能力，隆利科技与京东方、深天马、信利、深超光电、TCL 集团、帝晶光电、合力泰等领先的液晶显示模组企业形成了稳定的合作关系。2014 年公司成为深圳天马、京东方等品牌供应商，之后陆续进入小米、三星、HTC 等品牌供应链。

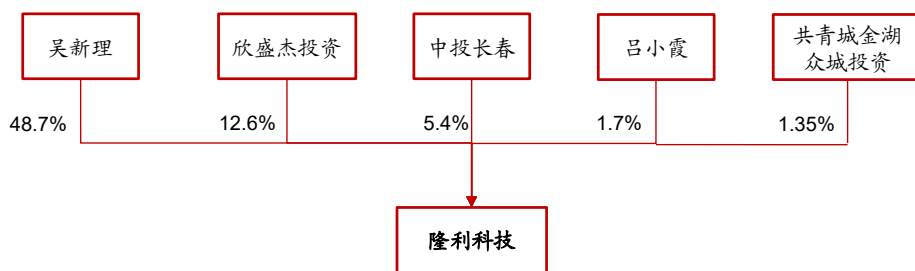
图 1：公司发展历程



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司股权集中，创始人吴新理持股比例 48.7%。公司实际控制人为吴新理先生，持有公司股份 48.7%。第二大股东为欣盛杰投资有限公司，持有股份 12.6%。前五大股东股份占比约为 70%，股权较为集中，公司股权结构稳定。

图 2：公司股权结构

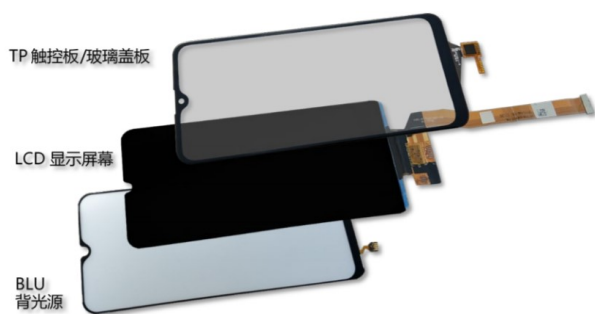


资料来源：公司官网，浙商证券研究所

1.1 国内手机背光显示模组行业龙头

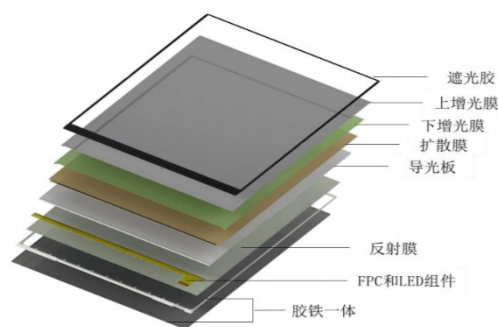
公司自成立以来一直专注于背光显示模组的研究和生产，**背光模组是 LCD 屏幕显示的重要组成部分**：液晶显示屏幕的成像原理是靠面板中的电极通电后，液晶分子发生扭转，从而让背光显示模组的光线能够通过并实现发光，而液晶自身不会发光，因而背光显示模组是液晶显示屏幕可以正常显示的重要组件。LED 背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、增光膜、扩散膜、导光板、FPC 和 LED 组件、反射膜、胶铁一体等。

图 3：智能手机背光显示模组结构拆解



资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

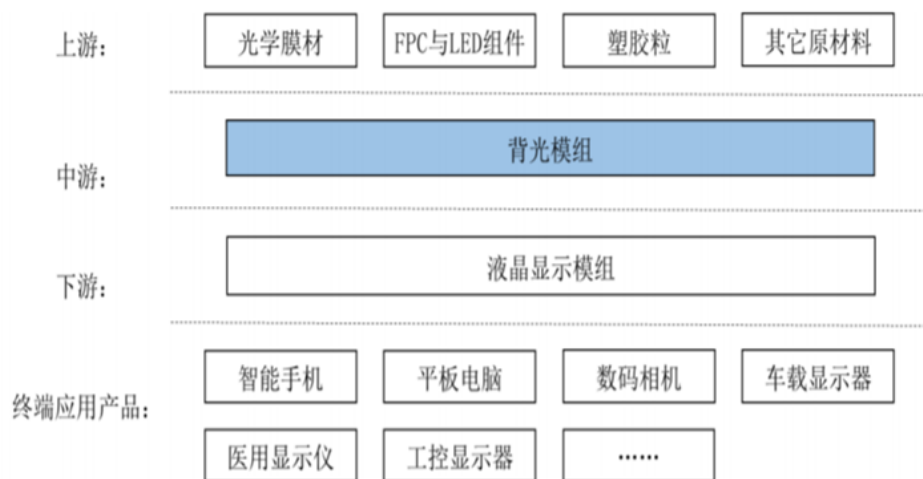
图 4：背光模组具体结构



资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

从行业来看，背光显示模组属于液晶显示行业产业链的中游环节，液晶显示行业的发展决定了背光显示模组的发展潜力及空间。背光模组作为液晶显示模组的重要构成部分，上游受到原材料端的影响，下游品牌厂商（如手机、电视等厂商）集中度较高，因此面对下游议价能力也较弱。

图 5：背光模组处于产业链中游位置



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

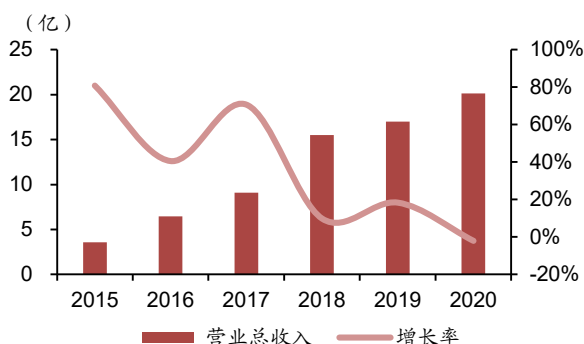
图 6：公司主要生产基地



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

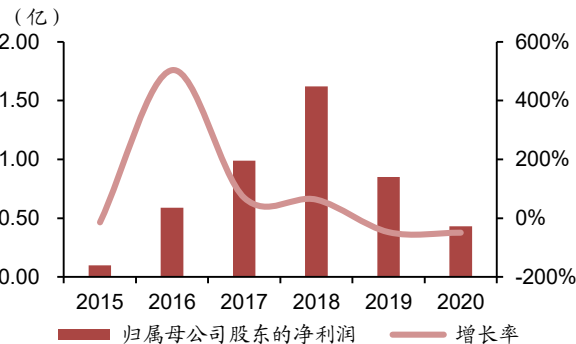
随着手机屏幕创新迭代速度趋缓，行业竞争加剧：从隆利的发展历程中我们也能清晰地看到：2018 年之前，随着手机屏幕的大屏化趋势，背光源单价也有一定提升，但随着手机终端屏幕上创新的减缓、竞争加剧，叠加 2019 年中美贸易摩擦下，国内主要的手机厂商之一华为受到制裁，收入开始承压，2020 年利润端进一步下滑至 4345.61 万元，除竞争加剧、华为受到制裁等原因外，也与实施股权激励和发行可转债计提相关费用相关。

图 7：公司历年营业收入及增速



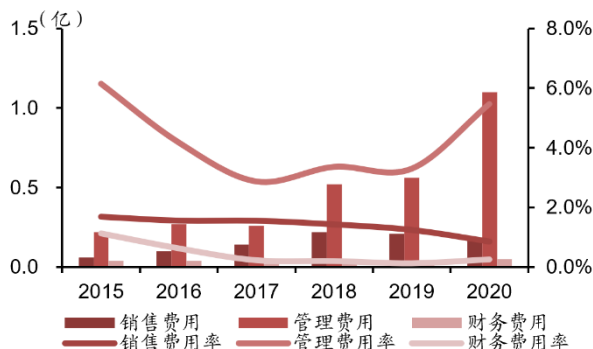
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 8：公司历年归母净利润及增速



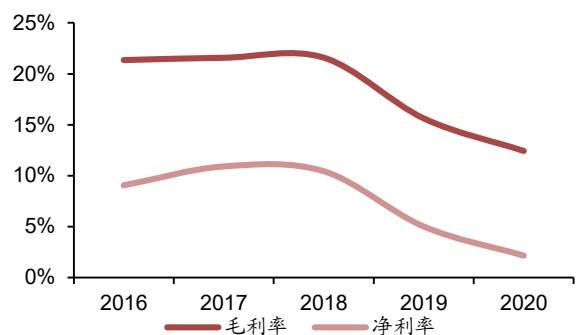
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 9：公司财务费用率较低，管理费用提升系股权激励所致



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 10：2019 年起受贸易战影响毛利率及净利率水平有所下滑



资料来源：Wind，浙商证券研究所

管理费用率稳中有升，主要系股权激励+可转债费用摊销所致。公司销售费用率及财务费用率近年保持稳定，并呈现下降趋势。公司财务费用保持在 1% 以下，2020 年延续同比减少趋势，主要系公司汇兑收益增加，销售费用控制在 2% 以下。管理费用率方面，2019 年起有所提升，主要系 2018 年起布局 Mini LED 新业务，为确保公司在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面的战斗力，公司于 2019 年实施股权激励、2020 年进一步发行可转化债券扩大相关产能，使得费用端摊销有所增加。

1.2 2016 年起布局 Mini LED，需求场景爆发迎来第二成长曲线

2016 年起布局 Mini LED，5 年布局终迎收获期：公司上市之初便将 Mini LED 背光模组的研发作为发力的重要方向，从研发投入上来看，2016-2020 年公司研发费用率由 3.5% 持续提升至 5.5%，绝对金额从 2068 万元大幅增长至 2020 年的 1.08 亿元，CAGR5 达到 39.41%。伴随研发投入持续增加，专利申请数量跟随式快速增长，2020 年公司新增专利

授权 87 件，新增专利申请 139 件。公司在 5G 技术、光学透镜技术储备、“盲孔系列”等技术方面已取得突破，未来将进一步向较大尺寸、超薄、高亮、高色域、曲面化等方向优化升级，拓展下游应用领域，切入大客户供应链，推动产业发展。

图 11：公司历年研发费用

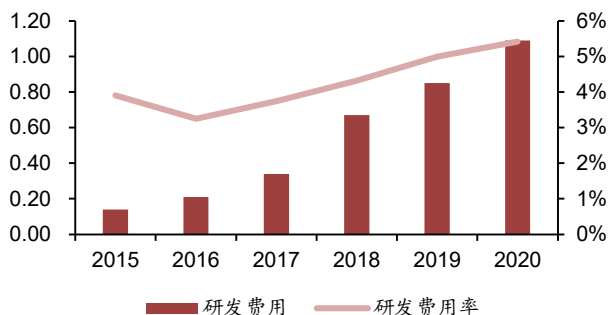
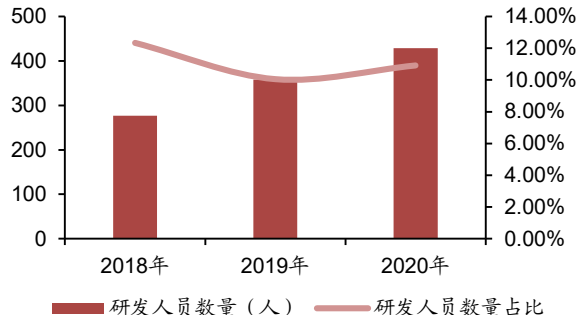


图 12：公司研发人员数量变动



资料来源：Wind，浙商证券研究所

资料来源：Wind，浙商证券研究所

发行可转债募集增资，布局 Mini LED 技术。2020 年公司 Mini LED 背光技术实现重大突破。为重点培育 Mini LED 技术应用市场，2020 年公司通过发行可转换公司债券，为“Mini LED 显示模组新建项目”募集 1.82 亿元，用于 Mini LED 技术研发以及产能投入，完成对 Mini-LED 技术加码。公司凭借前沿的技术实力，2020 年完成了与多家客户达成技术合作，重点布局车载、显示器、电视、AR/VR、平板、笔记本等领域市场。2020 年底公司 Mini LED 产线包括：车载类生产线 10 条，年产能 96.72 万件；平板/NB/显示器类生产线 6 条，年产能 187.20 万件；智能穿戴类生产线 1 条，年产能 249.60 万件。

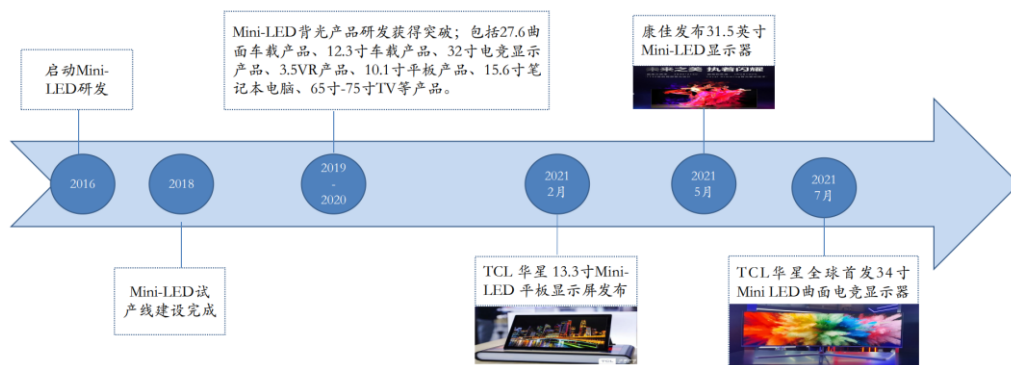
表 1：公司发行可转债募集增资

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	Mini-LED 显示模组新建项目	25,574.63	18,228.59
2	LED 背光显示模组扩建项目	18,758.28	14,221.41
合计		44,332.91	32,450.00

资料来源：公司公告、浙商证券研究所

拟定向增发 10 亿元，加大 Mini LED 背光产能扩大领先优势。2021 年 8 月，公司发布定增预案，拟募资 10.02 亿元，用于“中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目”和补充流动资金。在 Mini LED 背光技术商用化加速、Mini LED 背光政策文件落地、中国在 LCD 领域话语权逐步提升的背景下，Mini LED 背光技术已开始进入量产时代。中大尺寸 Mini LED 显示模组智能制造基地项目投产后，有利于进一步保持并扩大公司 Mini LED 技术先发优势，加快量产能力的提升。

图 13：2016 年开始布局 Mini LED，5 年付出终迎来收获期



资料来源：公开资料，浙商证券研究所

未来我们看好公司业绩的触底反弹：1）传统业务端随着下游利润率的恢复，整体格局有望好转；2）公司积极切入 Mini LED 市场，拓展 VR 与车载屏显市场客户，2021 年起逐步放量，将有效提振公司业绩；3）股权激励计划的实施有效绑定管理层与股东利益，在业绩发力阶段保障管理的稳定性。

2. 厚积薄发布局 Mini LED，三大场景需求爆发迎来收获期

2.1 Mini LED 性能卓越，背光商业化落地如火如荼

Mini LED 目前拥有两种发展路径，一是通过改变背光方式，采用更加密集芯片分布来改善背光效果，实现轻薄化与更好的对比度；二是以 RGB 三色 LED 芯片作自发光显示，将小间距 LED 应用中的芯片尺寸与间距进一步缩小。Mini LED 直显由于对于成本、良率和一致性有更高的要求，其商用规模处于初级阶段，而 Mini LED 背光技术已经处于商业化落地的相对成熟时期。

表 2：不同显示技术对比

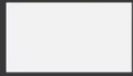
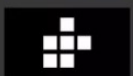
类别	传统 LED 背光/LCD	OLED	Mini LED 背光/LCD	Micro LED 显示
发光源	背光模组	自发光	背光模组	自发光
反应时间	毫秒（最佳可为 1ms 左右）	微秒	毫秒（最佳可为 1ms 左右）	奈秒（ns）
寿命	长	中	长	长
可视角度	低（非 IPS 技术）	中	高	高
PPI（穿戴式）	最高 250	最高 300	500 以上	1500 以上
耗电量	高	高解析度时耗电量高	高解析度时耗电量高	高解析度时耗电量高
成本	低	中	中	高
商品化	已普遍	小尺寸已逐渐取代 TFT-LCD，大尺寸仍在研发中	LED 封装厂商已在背光领域有批量出货的能力	各大厂商研发中

资料来源：LED inside、巨视显示、浙商证券研究所

Mini LED 技术发展潜力相较于 OLED 技术更强。Mini LED 显示效果在性价比方面对 LCD 和 OLED 均具备优势。传统 LCD 背光源为几十颗的 LED 灯珠和导光板，背光源亮

度不能调节，显示对比度、色域表达较弱。Mini LED 背光是一个 LED 阵列，芯片可以单独控制，其显示效果接近 OLED 显示效果；相比于传统 LCD 背光，Mini LED 背光在亮度、对比度、色域等显示效果和轻薄化上具备代际优势；相比于 OLED，Mini LED 背光在中大尺寸上具备成本优势，同时显示效果可以与 OLED 相媲美；相比于 Micro-LED，Mini LED 背光在成品良率、成本、技术难度、产业化基础上具备优势。

图 14：Local Dimming 技术显示效果

LOCAL DIMMING TYPES				
	OK / Good	Good	Better	Best
LCD Panel				
LED Backlight				
	No Local Dimming All LEDs always on Only pixels open/close -tens standard LEDs	Edge-lit Local Dimming Vertical strips of LEDs on/off -10 zones -tens standard LEDs	Standard Local Dimming Zones of LEDs on/off -100 zones -hundreds standard LEDs	Mini-LED Local Dimming Zones of LEDs on/off -1000 zones -tens of thousands of mini-LEDs

资料来源：高工 LED，浙商证券研究所

Mini LED 背光加持 Local Dimming 技术，实现卓越对比度。根据信号中画面各处的亮暗场，Mini LED 能够实时控制对应背光区域的开关及亮度调节，与 LCD 背光所采用的全局调节相比，全矩阵式分区调光可带来比肩 OLED 的高对比度和高解析度。此外，区域控制即动态背光技术，很大程度降低背光源的功耗，在显示领域潜力较大。

Mini LED 市场规模快速扩张加速封装/模组组装企业布局节奏。根据 LED inside 预测，全球 Mini LED 市场规模将从 2018 年的 7800 万美元高速增长至 2024 年的 11.75 亿美元。产业链内对下游乐观预期助推国星光电、兆驰股份、瑞丰光电、隆利科技等 LED 封装/模组组装企业相继在 Mini/Micro LED 领域增资与扩产。

表 3: Mini LED 封装/模组厂商布局情况

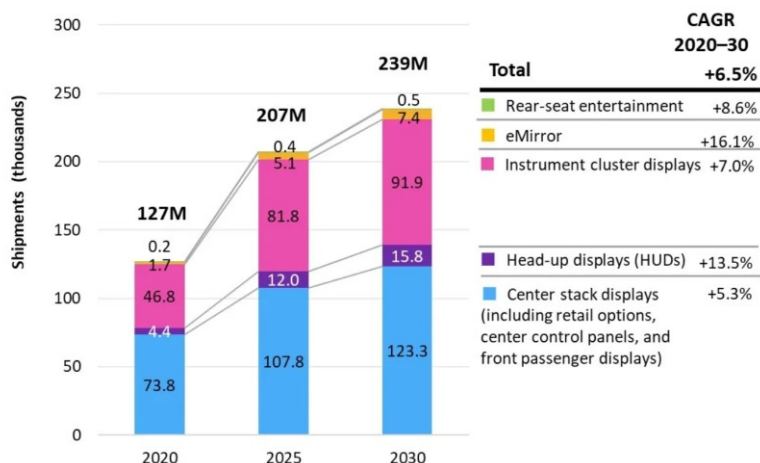
封装/模组企业	Mini LED 最新进展/动态
国星光电	目前已批量出货了数万台 Mini LED 背光产品用于大尺寸 TV; 升级后的 Mini POB 产品在今年 Q1 批量出货
瑞丰光电	目前已与多家大型厂商在各类产品 Mini LED 背光技术应用上进行合作开发, 正与客户配合开发 Mini LED 相关产品, 部分合作开发项目已经进行产品送样
鸿利显示	Mini 背光产能: 以 75 寸 TV 为例 20000 台/月; Mini 显示产能: 以 P0.9 为例 1000 平方米/月; 产能利用率 80% 左右
聚飞光电	Mini LED 背光和直显产品供货 TCL 华星; 部分 Mini LED 产品已批量出货
晶科电子	Mini LED 已在扩建新产线; 2021 年 Mini LED 营收占比预计提升至 3-5%
天电光电	Mini POB 背光产能利用率约 20%, 预计 Q4 产能将提升至满产能; Mini COB 背光技术处于验证阶段, 预计 2023 年逐步成熟, 导入应用
隆利科技	TCL 华星 13.3 英寸 Mini LED 平板背光模组供应商; 部分 Mini LED 产品已实现小批量生产
兆驰股份	提供 Mini LED 芯片和封装产品, 兆驰光元的 Mini LED 背光和 RGB 显示器件已为国际大厂批量供货。
芯瑞达	Mini LED 技术进入试样的客户数量增加, 部分客户已进入小批量生产; 已向国家专利主管部门申请 MiniLED 发明专利 5 项, 其中 4 项受理, 1 项实审
东山精密	已开发多款室内小间距显示屏用 Mini LED 器件; PCB 可满足 Mini LED 产品的需求, 已在开发整体解决方案
亿光	TCL 电视 Mini LED 背光源供货商; 今年 Mini LED 扩产幅度约 4%; 预计明年 Mini LED 背光应用从电视扩大至平板、车用等
富采投控(隆达)	今年目标 Mini LED 应用从 IT 背光扩展到高阶车用面板, 目标倍数以上成长

资料来源: LED inside, 浙商证券研究所

2.2 Mini LED 车载市场有望率先爆发, VR/高端电竞屏场景紧随其后

目前车载显示面板主要用于汽车的仪表板和中控台。根据 IHS 数据, 2018 年车载显示面板出货达 1.62 亿片, 其中中控显示面板出货量为 7,830 万片, 占车载显示面板出货量的 48%, 是车载显示面板最大的应用市场; 仪表板显示面板为 6080 万片, 占比约为 37%。车载显示作为人机交互的重要器件, 有较强的定制化特点, 相较于普通液晶显示产品, 其利润率弹性更高。

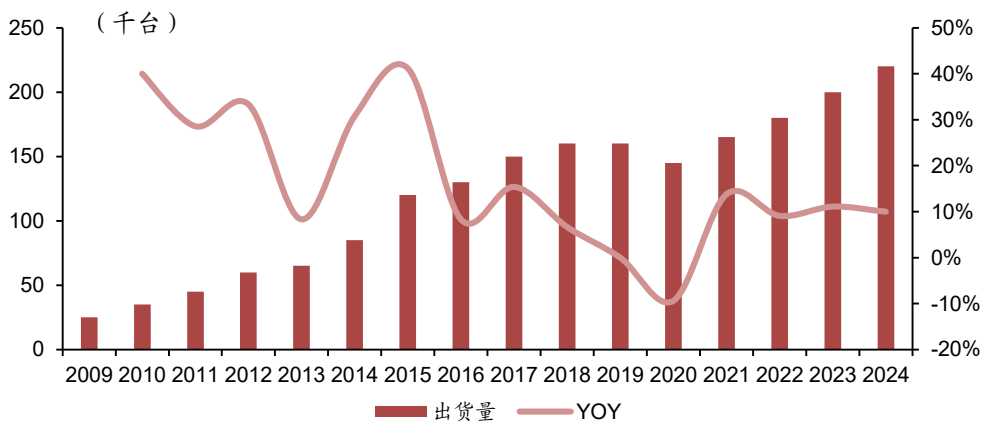
图 15：按应用分类的车载显示器市场出货量



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

作为交互终端，大屏化是汽车智能化的天然要求：随着自动驾驶的快速发展和渗透，车载显示器作为人机交互的重要设备，预计到 2025 年中国车载显示器市场规模将达到 1,324 亿元人民币，复合增长率达 10.4%。从消费端来看，根据 Omdia 数据，2020 年全球车用显示屏的出货量达到 1.27 亿片，2021 年有望跃升至 1.48 亿片，预计 2030 年车载显示出货量可达到 2.39 亿片，复合增长率可达到 6.5%。其中显示音频、导航和车载信息娱乐的中控显示器占据了主要的出货量份额，其次是中央仪表集群显示器，十年复合增长速率预计达到 7%，现市场对大屏全数字机型的需求正在不断增加，以取代小屏混合机型。

图 16：车载显示器市场出货量



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

Mini LED 背光在车载端的渗透率也有望提升：日益增大的屏幕车载信息娱乐显示器、全数字仪器和抬头显示器的需求逐渐突显，本质上意味着显示器将在驾驶舱中将发挥越来越关键的作用，据市场调研机构数据显示，车载 Mini LED 有望成为 Mini LED 中成长最快且最大的单一应用领域，预计 2023 年出货量将达 3570 万，其次是智能手机、显示器、TV。而天马车载面板出货量在今年第二季度、第三季度已经跃升全球第一。

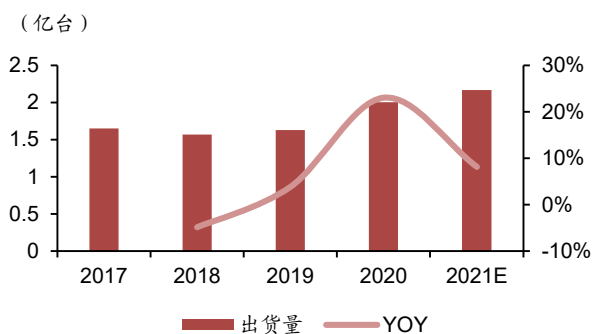
图 17: Touch Taiwan 2021 中展示的 Mini LED 车载显示器



资料来源: Omdia, 浙商证券研究所

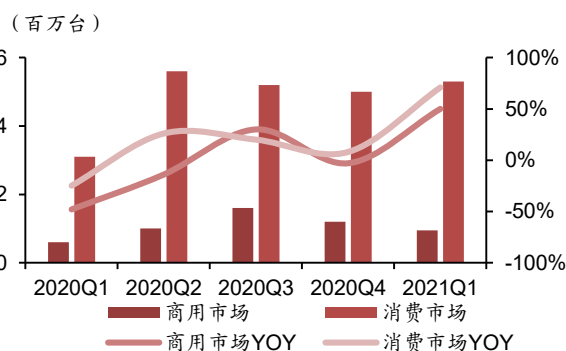
隆利科技前瞻性布局 Mini LED 汽车应用领域, 未来有望成为行业龙头。2020 年公司通过募集约 1.8 亿元加码投资 Mini-LED 产品产能, 其中平板/NB/显示器类布局 6 条线、智能穿戴类布局 1 条线、车载类布局 10 条线, 目前车载显示产品、显示器等产品已经获得了知名车厂、终端消费品厂等客户的认可。车载 Mini LED 市场布局企业较少, 隆利科技有望凭借先发优势成为该细分领域行业领先。

图 18: 全球笔记本电脑出货量



资料来源: IDC, 浙商证券研究所

图 19: 全球平板电脑市场分季度出货量

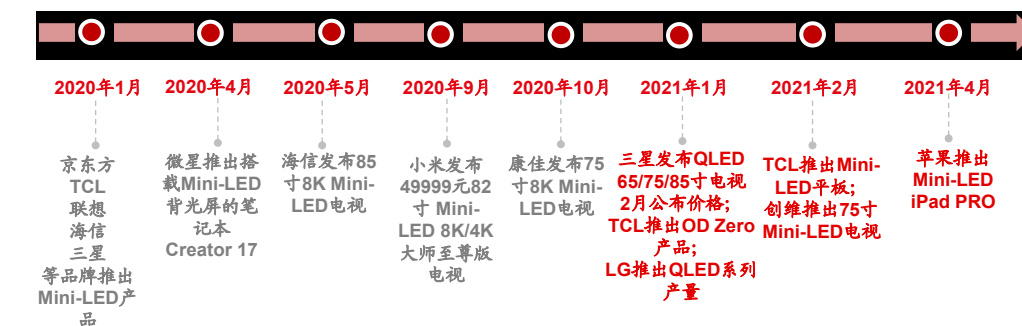


资料来源: IDC, 浙商证券研究所

除车载外, Mini LED 背光平板/PC 等高端显示屏领域亦有望爆发: 平板、笔记本电脑为除智能手机以外的主要电子消费品, 是 Mini LED 显示的重要渗透市场。根据 Wind 数据, 2019 年全球平板电脑的出货量为 1.13 亿台。2017 年, 笔记本市场受 Chrome Book 热销及小米、华为等新品牌加入的影响, 笔记本面板出货量达 1.76 亿台。2019 年全球笔记本面板出货量为 1.88 亿台, 同比增长 2%。TCL 科技旗下的华星光电已发布配备隆利科技背

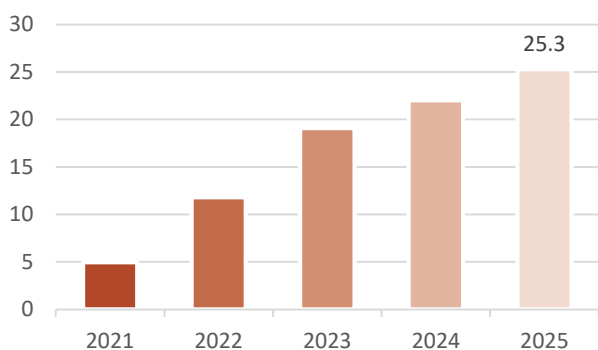
光模组的 13.3 寸 Mini-LED 平板，随着细分市场的发展，平板、笔记本电脑市场将为显示模组行业发展提供持续发展的基础，也将成为隆利科技 Mini LED 产能拓展的重要领域。

图 20：部分使用 Mini LED 背光的显示器



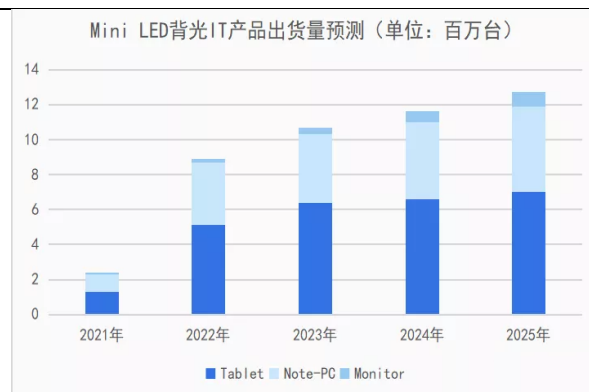
资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

图 21：Mini LED 背光电视出货量预测（单位：百万台）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

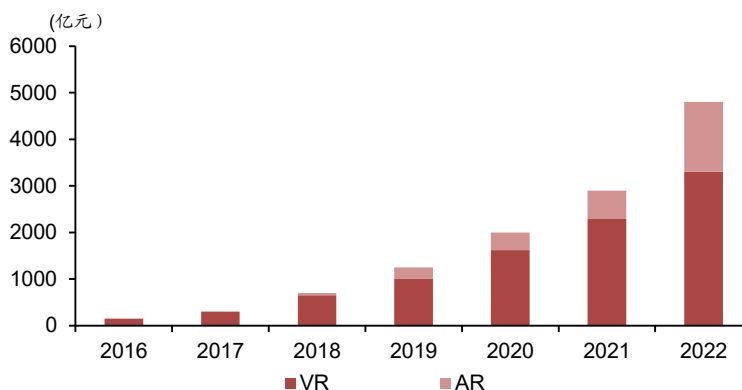
图 22：Mini LED 背光 IT 产品出货量预测



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

VR 显示领域：根据中国信息通信研究院等发布的《虚拟（增强）现实白皮书》显示，2018 年全球 VR 整体市场超过 600 亿元，2020 年全球 VR/AR 产业规模超过 2,000 亿元，其中 VR 整体市场 1,600 亿元，AR 整体市场 450 亿元。预计 2017-2022 年全球 VR/AR 产业规模年均复合增长率超过 70%。

图 23：AR/VR 市场规模

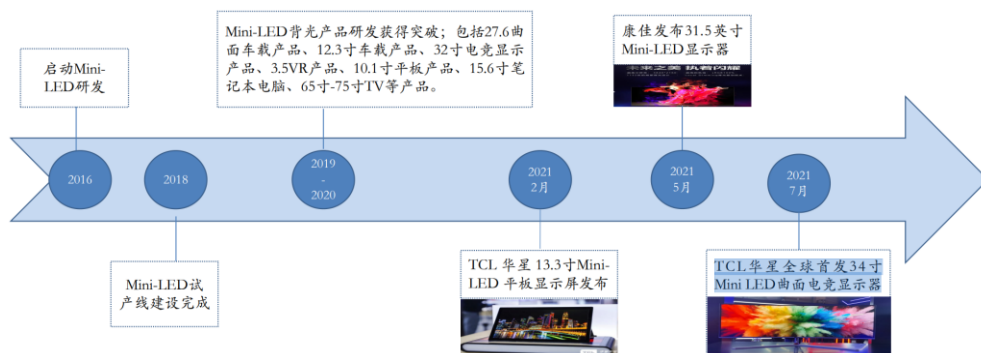


资料来源：中国信息通信研究院，浙商证券研究所

2.3 Mini LED 业务弹性十足，有望带动价值重估

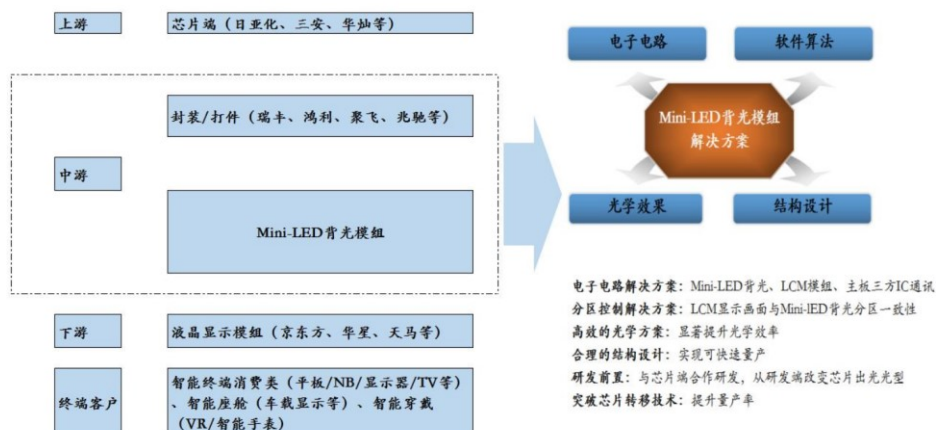
2016 年开始布局 Mini LED，5 年研发终迎收获期：公司于 2016 年开始布局 Mini-LED 技术，并不断取得突破，产品不断发布。目前在 Mini-LED 相关领域申请专利共计 137 项，其中发明专利 67 项，目前已获得的专利共 48 项；2021 年 4 月，公司与武汉华星光电共同成立联合创新实验室，重点加快 Mini-LED 技术的开发和量产落地，同时与多家合作伙伴签订技术及合作开发协议；获得 7 项 Mini-LED 相关创新产品奖。

图 24：公司在 Mini LED 上的布局



资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

图 25：从传统背光模组到 Mini-LED 背光显示模组系统解决方案



资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

与传统背光相比，Mini LED 背光价值量的原因不仅仅在于技术，也在于商业模式的变化：Mini LED 作为传统背光的升级版，理论上毛利率水平更高——因为背光模组的变更涉及

到电子电路的解决方案、分区调光控制、光学处理与输出，乃至要求对于发光芯片的配合。因此，从产业链来看，Mini LED 这个环节技术含量增加，重要性也有所增长，但核心是商业模式的变化，尤其在车载端——过去背光模组的直接客户是模组厂，但 Mini LED 在汽车上的推动是背光模组厂商和车企合力的结果，定价上也充分考虑技术溢价，因此我们认为 Mini LED 背光在产业链地位有一定提升，公司这部分业务也有望迎来价值重估。

图 26：2021 年 Mini LED 背光模组产能持续加码



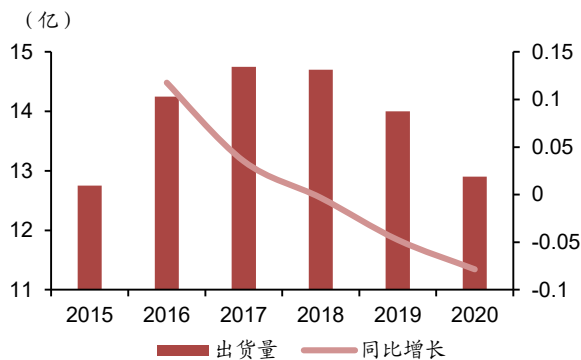
资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

Mini LED 产能持续加码，业绩弹性较大：2020 年公司通过发行可转换公司债券，为“Mini LED 显示模组新建项目”募集 1.82 亿元，用于 Mini LED 技术研发以及产能投入，2021 年 8 月，公司发布定增预案，拟募资 10.02 亿元，用于“中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目”和补充流动资金。设计产能包括车载 Mini LED 75 万片/年，TV/显示器类 187 万片/年。我们认为，随着产能的不断释放，Mini LED 业务弹性较大，稳健的利润率水平有望推动公司整体价值重估。

3. 传统背光业务：行业景气触底，回升可期

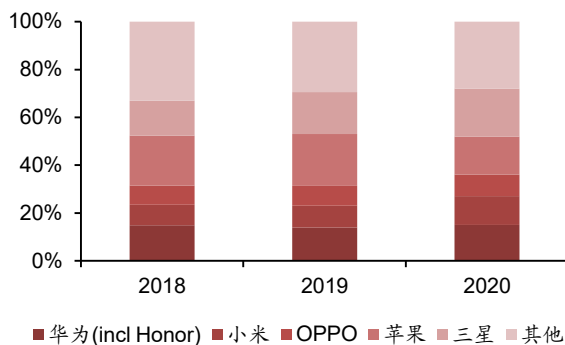
隆利科技背光模组产品主要下游应用为智能手机，近年来竞争加剧。2019 年公司传统模组业务下滑系手机主要客户受到中美贸易摩擦影响，公司重点客户切换，外加智能手机安卓阵营竞争进入白热化阶段，公司产品毛利有所下滑。2020 年受疫情影响和供需侧恶化，公司业绩同样受到影响。2021 年，从行业层面上来看，需求上行，根据 DSCC 数据，预计在 2021 年所有面板出货量在 3.54B 左右，同比增长约 8%。其中手机面板同比增长约 6%，逆转以往下降态势，同时国产手机的份额仍有所提升，2020 年国产品牌手机出货量累计 1.55 亿部，同比增长 11.5%。公司层面看，公司加大中尺寸产品的拓展力度，优化公司产品结构，外加公司客户关系保持稳定，公司将迎来业绩复苏。展望未来，传统应用的背光模组业务对公司整体业绩将起到维稳作用。

图 27：全球智能手机出货量



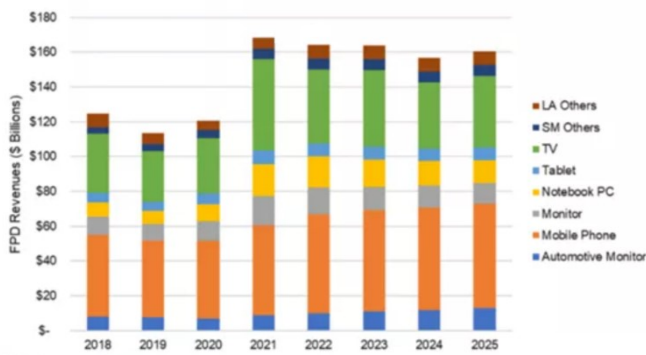
资料来源：IDC，浙商证券研究所

图 28：全球智能手机市场份额



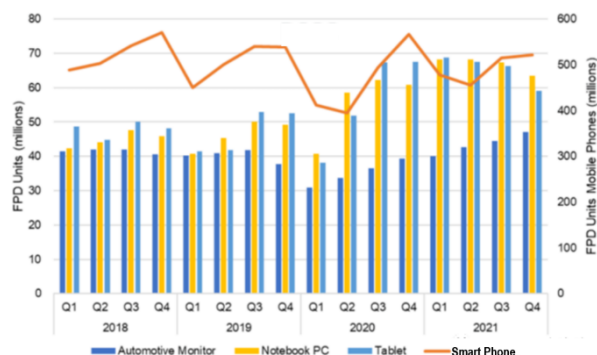
资料来源：IDC，浙商证券研究所

图 29：全球应用平板显示器收入及预测



资料来源：DSCC，浙商证券研究所

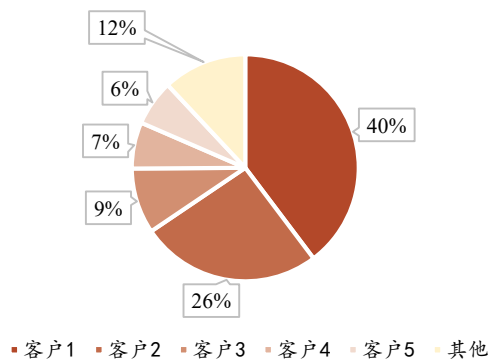
图 30：不同应用的面板显示分季度出货量



资料来源：DSCC，浙商证券研究所

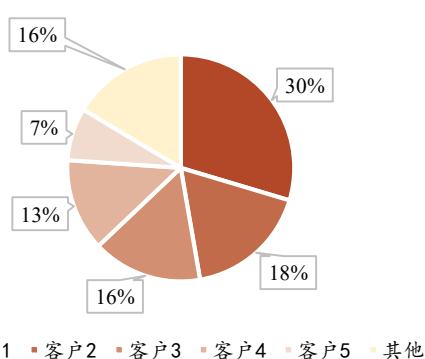
中美贸易摩擦使得公司第一大客户受到影响：2019 年公司传统模组业务下滑系手机主要客户受到中美贸易摩擦影响，公司重点客户切换，从客户结构上看，2018 年第一大客户收入占比达到 40%，2019 年该客户收入占比仅为 18%，而其它大客户的收入则有一定程度的增长。

图 31：2018 年公司前五大客户收入结构



资料来源：公开资料，浙商证券研究所

图 32：2019 年公司前五大客户收入结构

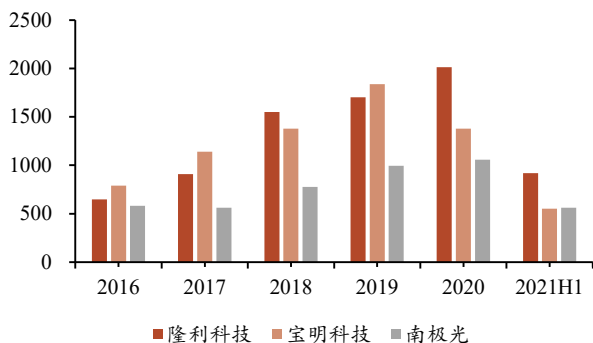


资料来源：公开资料，浙商证券研究所

2022 年传统手机背光模组行业有望企稳回升：2020 年受全球新冠疫情影响，全球经济呈现不同程度下滑，全球显示产业链受到不同程度的冲击，背光模组厂商毛利率均有不同程度

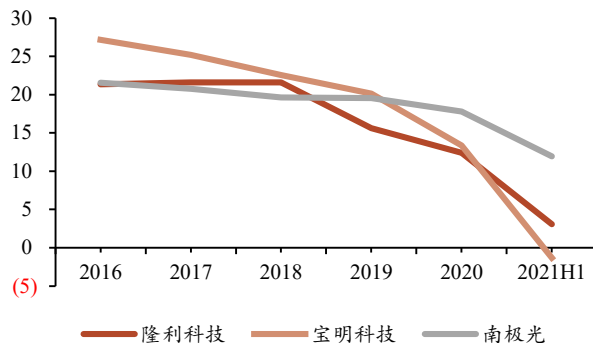
度下滑。2021 年上半年，竞争加剧叠加原材料价格上涨，隆利科技/宝明科技/南极光等毛利率跌至 5 年来最低点，分别为 3.1%/-1.3%/11.9%，净利润方面，隆利科技/宝明科技都陷入亏损，南极光净利润水平也大幅下滑，各企业现金流水平也有一定下滑，随着下雨 BOE/TCL 华星等企业现金流的大幅转正，传统手机背光模组行业利润率有望企稳回升。

图 33：2020 年手机背光模组生产厂商增长趋缓



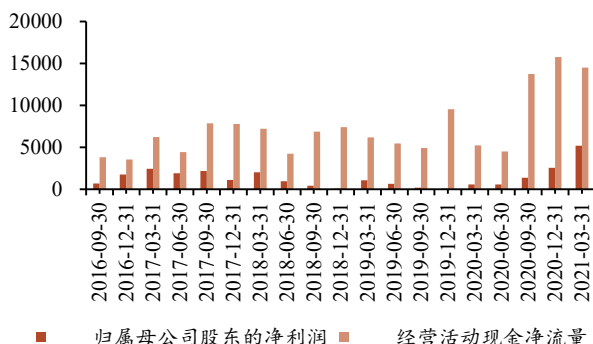
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 34：2019 年起行业竞争加剧，毛利率下滑明显



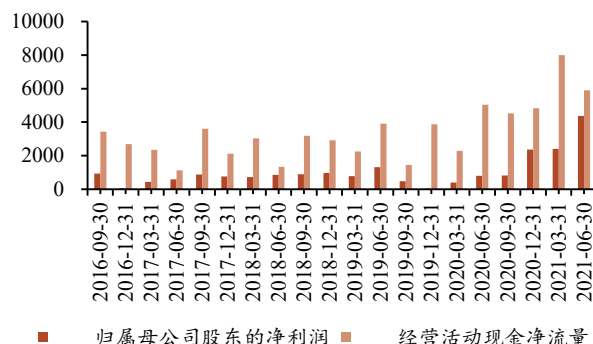
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 35：京东方净利润/经营性现金流大幅增长



资料来源：Wind，浙商证券研究所；单价：百万元

图 36：TCL 科技净利润/经营性现金流大幅增长



资料来源：Wind，浙商证券研究所；单价：百万元

4. 盈利预测

4.1 盈利预测

传统 LED 显示模组：公司与京东方、深天马、深超光电、TCL 集团、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达等国内外液晶显示模组知名企业形成了稳定的合作关系。在传统显示模组上具备较为成熟的解决方案，尽管 2020 年由于公司研发投入的持续加大、疫情防控支出及实施股权激励和发行可转债计提相关费用等原因，公司净利润同比下降 49%，展望 2021 年，随着面板行业进入上行周期，根据 Omdia 数据，面板产能利用率有 2020 年 Q1 的 79% 上升至 2021 年 Q3 的 91%，国外面板产能受疫情影响受到限制，国内面板背光厂商公司有望受益，迎来盈利快速回弹。我们预计传统业务未来成长性趋弱，收入端同比 2%/2%/2%，但毛利率端逐步提升至 2018-2019 年平均水平，达到 14.5% 左右。

Mini LED 显示模组：公司 2020 年加大研发，在中尺寸产品、Mini/Micro-LED 等方面的投入，2020 年研发费用投入 10888.75 万元，同比+28.69%，并发行可转债募资进行相关业务产能扩建。隆利科技于 2016 年开始 Mini LED 技术研发，并于 2018 年完成试产线的投入并顺利运行，2020 年通过募集约 1.8 亿加码投资 Mini LED 产品产能，其中车载布局 10 条线，目前已经具备量产能力，并在 2020 年上半年实现小批量出货，预计 2021 年 Mini LED 车载产线将开始释放产能：分部来看：

- ◆ **车载方面：**中汽协预计 2021 年新能源汽车全年销量 240 万辆，长期看 2025 年有望达到 700 万辆（2025 年总销量达到 3500 万辆，渗透率达到 20%）。预计 2021-2023 年车载 Mini LED 背光在新能源汽车上的渗透率分别为 2%/10%/20%，根据产业链调研，单片价值量大约在 1000 元左右。考虑到公司在车载端的先发优势，以及自身产能的储备情况，我们预计 2021-2023 年车载端收入分别达到 0.8/4.2/8.4 亿元，毛利率分别在 35%/35%/35%；
- ◆ **高端显示器方面：**随着下游客户端的导入结合自身产能的储备情况，我们预计 2021-2023 年高端显示器收入分别达到 0.2/3.4/5.44 亿元，毛利率分别在 32%/36%/36%；
- ◆ **其它 Mini LED 产品方面（如 VR 等）：**我们预计 2021-2023 年高端显示器收入分别达到 0.4/0.8/1.6 亿元，毛利率分别在 32%/36%/36%；

综上，我们预计 Mini LED 业务 2021-2023 年收入分别达到 1.8/8.4/15.44 亿元，综合毛利率水平达到 34.29%/35.5%/35.46%。

综上我们对各业务的盈利预测如下：

表 4：分业务预测表

业务		2020A	2021E	2022E	2023E
传统 LED 背光模组	收入(亿元)	20.1	20.5	20.9	21.3
	增速	18%	2%	2%	2%
	毛利率	12%	7%	14.5%	14.5%
Mini LED 背光模组	收入(亿元)	-	1.8	8.4	15.44
	增速	-	-	500%	83.81%
	毛利率	-	34.29%	35.50%	35.46%

资料来源：公司公告、浙商证券研究所

我们预计公司 2021-2023 年实现归母净利润为-0.46/2.47/3.90 亿元，对应 EPS 分别为-0.23/1.22/1.93 元。对应 2021-2023 年 PE 分别-97.19/18.16/11.53X。

4.2 估值分析

我们分别选取了上市公司中以 Mini LED 芯片/背光模组/封装为主要业务的企业作为对比，PE 来自于 Wind 一致预期，得到如下结果：

表 5：可比公司估值

领域	公司	2020A	2021E	2022E	2023E
背光模组	三安光电	119.5	76.32	54.05	41.55
	瑞丰光电	71.7	58.09	39.73	28.86
	鸿利智汇	84.0	29.07	20.38	16.78

平均	91.73	54.49	38.05	29.06
隆利科技	85.4	91.56	20.76	13.58

资料来源: Wind, 浙商证券研究所

行业内公司估值均值为 54.5X PE, 但由于各公司成长性不同因而造成 PE 差异较大, 考虑到公司在 Mini LED 领域成长的确定性, 我们给予 2022 年 45 X 估值, 对应目标市值 111 亿元, 首次覆盖给予“买入”评级。

5. 风险提示

(一) 客户集中风险

本公司拥有包括京东方、深天马、深超光电、TCL 集团、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达等国内外液晶显示模组知名企业, 并与其保持了密切的合作关系。如果公司主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况恶化, 将会对本公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。

(二) 产品价格水平下降的风险

从下游行业分析来看, 消费电子行业终端需求热点变化快, 产品更新换代快。若未来本公司未能持续开发新产品或由于宏观经济景气度、技术革新、消费习惯等原因导致产品价格水平下降而本公司未通过有效途径降低生产成本, 则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

(三) 市场竞争加剧的风险

2019 年度受中美贸易摩擦、OLED 技术的逐步应用, 背光显示行业竞争加剧的影响, 如果市场竞争进一步加剧, 而本公司在市场竞争中失利, 将可能导致本公司产品价格不占优势或销售量大幅波动, 从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(四) 原材料价格波动风险

公司生产经营采购的主要原材料包括反射膜、增光膜、扩散膜、黑黑胶等光学膜材, 以及 LED 灯珠、导光板及塑胶粒等。未来若因发生市场环境变化、不可抗力等因素导致公司主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺, 公司的盈利水平将可能受到不利影响。

(五) 新产品导入不及预期风险

公司 Mini LED 产品仍处于客户导入阶段, 部分产品可能存在导入不及预期的风险。

表附录：三大报表预测值

资产负债表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1873	1861	2303	2746
现金	576	534	519	543
交易性金融资产	9	3	4	5
应收账款	999	889	1258	1654
其它应收款	9	7	10	14
预付账款	1	10	4	7
存货	227	347	414	451
其他	53	71	93	72
非流动资产	596	800	971	1111
金融资产类	0	0	0	0
长期投资	0	10	13	8
固定资产	331	451	574	684
无形资产	16	18	18	19
在建工程	116	252	282	306
其他	133	70	83	94
资产总计	2468	2662	3274	3857
流动负债	1240	1731	2091	2282
短期借款	100	449	520	424
应付款项	976	1122	1349	1593
预收账款	0	0	0	0
其他	164	160	223	265
非流动负债	348	26	31	33
长期借款	0	0	0	0
其他	348	26	31	33
负债合计	1588	1757	2122	2316
少数股东权益	0	0	0	0
归属母公司股东权益	881	905	1152	1542
负债和股东权益	2468	2662	3274	3857
现金流量表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	66	145	124	312
净利润	43	(46)	247	390
折旧摊销	46	30	39	49
财务费用	(1)	13	16	16
投资损失	(3)	(3)	(3)	(3)
营运资金变动	(172)	226	(75)	(82)
其它	151	(74)	(101)	(58)
投资活动现金流	(308)	(289)	(194)	(176)
资本支出	(171)	(282)	(187)	(177)
长期投资	30	(10)	(3)	6
其他	(167)	3	(3)	(5)
筹资活动现金流	374	102	54	(111)
短期借款	70	349	71	(95)
长期借款	0	0	0	0
其他	304	(247)	(16)	(16)
现金净增加额	132	(42)	(16)	24

利润表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	2012	2193	2934	3680
营业成本	1762	2001	2332	2822
营业税金及附加	6	9	11	14
营业费用	17	25	31	37
管理费用	110	120	161	202
研发费用	109	119	159	199
财务费用	(1)	13	16	16
资产减值损失	14	(18)	(20)	(9)
公允价值变动损益	0	0	0	0
投资净收益	3	3	3	3
其他经营收益	42	23	29	31
营业利润	39	(51)	275	433
营业外收支	(0)	(0)	(0)	(0)
利润总额	39	(51)	275	433
所得税	(5)	(5)	27	43
净利润	43	(46)	247	390
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	43	(46)	247	390
EBITDA	82	(9)	330	497
EPS (最新摊薄)	0.21	(0.23)	1.22	1.93
主要财务比率				
	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入	18.27%	8.96%	33.80%	25.42%
营业利润	-75.83%	-231.14%	637.21%	57.48%
归属母公司净利润	-71.49%	-	-	57.52%
获利能力				
毛利率	12.42%	8.74%	20.51%	23.29%
净利率	2.16%	-2.11%	8.43%	10.59%
ROE	5.14%	-5.18%	24.06%	28.93%
ROIC	4.02%	-2.55%	15.68%	20.54%
偿债能力				
资产负债率	64.32%	66.01%	64.81%	60.03%
净负债比率	6.31%	25.54%	24.49%	18.33%
流动比率	1.51	1.08	1.10	1.20
速动比率	1.33	0.87	0.90	1.01
营运能力				
总资产周转率	0.92	0.85	0.99	1.03
应收账款周转率	3.24	3.24	3.61	3.43
应付账款周转率	2.94	3.03	3.04	3.04
每股指标(元)				
每股收益	0.21	-0.23	1.22	1.93
每股经营现金	0.33	0.72	0.61	1.54
每股净资产	7.31	4.47	5.70	7.62
估值比率				
P/E	103.41	-97.19	18.16	11.53
P/B	3.04	4.97	3.90	2.91
EV/EBITDA	48.08	-500.86	13.60	8.79

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 29 层

北京地址：北京市广安门大街 1 号深圳大厦 4 楼

深圳地址：深圳市福田区太平金融大厦 14 楼

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn